第4章 MCS-51单片机汇编语言程序设计

4.1 程序设计概述

4.2 基本程序设计

4.3 基本功能程序设计

4.1 程序设计概述

汇编语言程序设计步骤

1）分析问题，确定问题的数学模型。条件、原始数据、输入输出信息、运行速度要求、运算速度、运算精度

2）确定符合计算机运算的算法

3）绘制流程图

4）内存单元分配

5）按计算机的语法，按流程图编写程序

6）程序调试与修改

流程图基本单元框图

程序设计技术

1）模块化
2）自顶向下
3）抗干扰：数字滤波

程序质量

执行时间，内存占用，逻辑性，可读性，兼容性，可扩展性、可靠性

4.2 基本程序设计

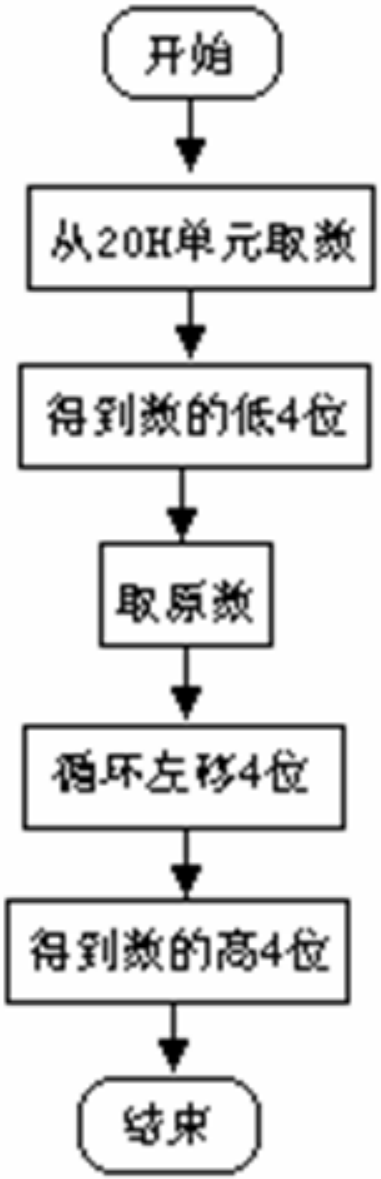
一、顺序结构程序

最简单、最基本的程序，按照程序编写的顺序逐条依次执行，直到程序结束。

是程序的最基本的形式，任何程序都离不开这种形式。

顺序结构程序举例

例4.2.1 将片内RAM 20H单元中的数拆成两段，每段4位，并将其分别存入21H、22H单元中。低4位存在21H单元，高4位存在22H单元



二、分支结构程序

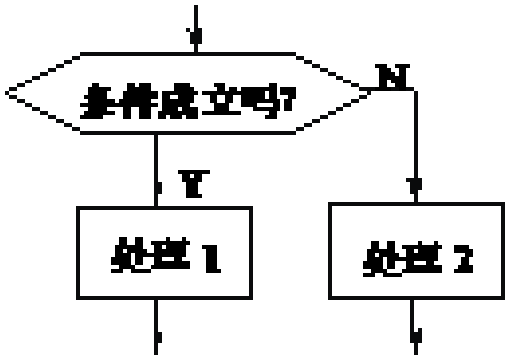
- 利用条件或无条件转移指令，使程序执行到该指令时，根据条件是否满足，来改变程序执行的顺序。
- 关键：确定好分支条件，选择正确的转移指令

二、分支结构程序（续）

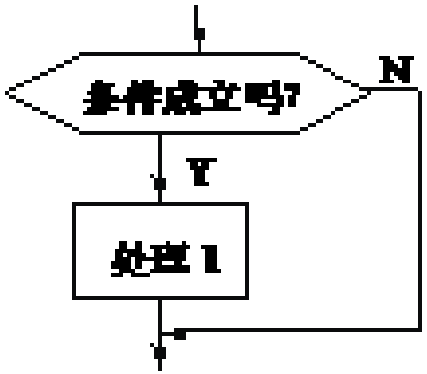
无条件转移；

条件转移：JZ/JNZ、CJNE、DJNZ、JC/JNC、JB/JNB、JBC

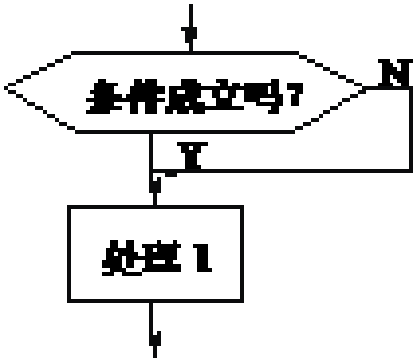
散转：JMP @A+DPTR



正确



正确

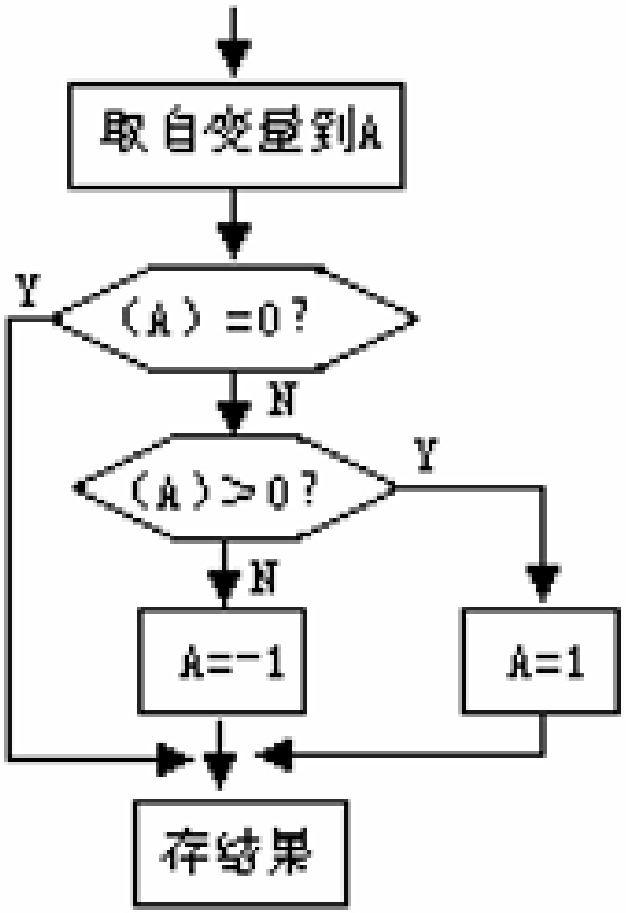


错误！！

分支结构程序举例

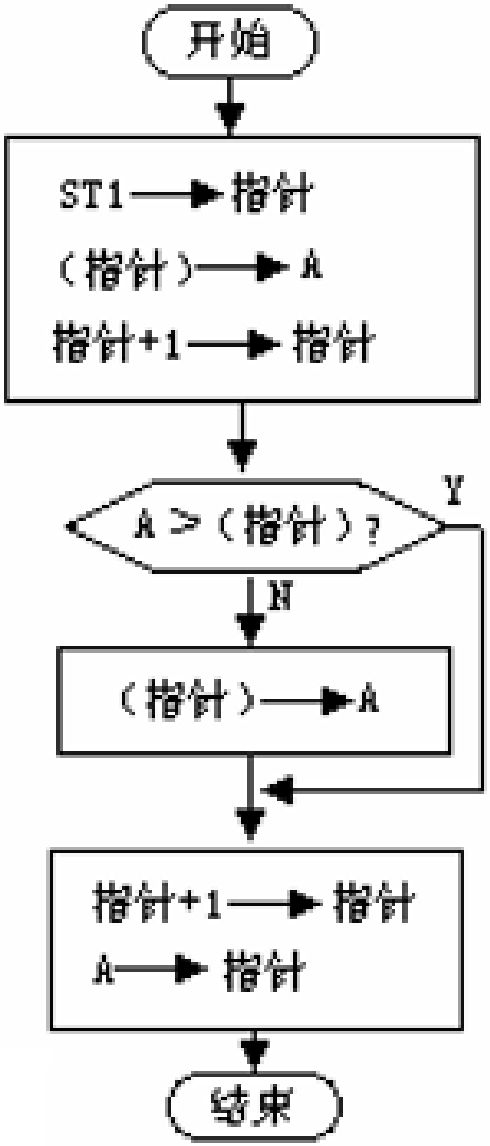
编制程序使y按下式赋值：

$$y=\begin{cases}1, x>0\\0, x=0\\-1, x<0\end{cases}$$



分支结构程序举例（续）

设外部存储器单元ST1和（ST1+1）存放两个不带符号的二进制数，找出其中的大数存入（ST1+2）单元。



三、循环结构程序

循环结构的程序一般由5部分组成：

初始化：循环次数初值，地址指针初值，单元初值。

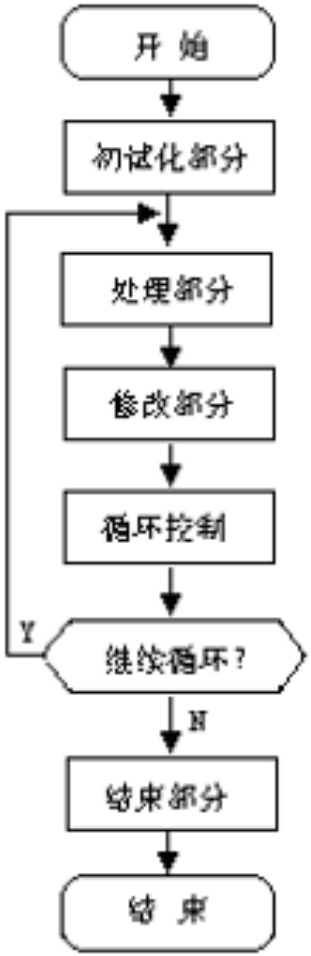
循环体：重复执行的任务

循环修改：次数修改，指针修改

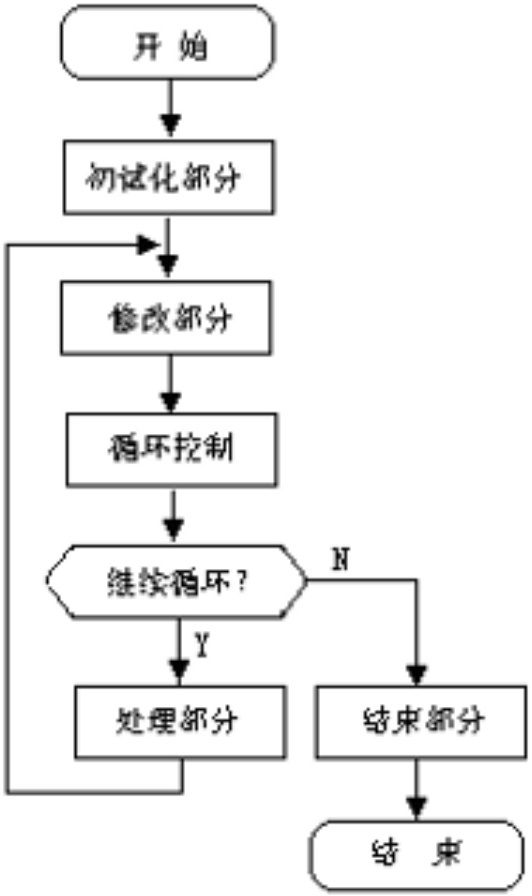
循环控制：判断循环是否结束

结束：分析和存放执行结果

循环结构程序基本类型



(a)直到型循环



(b)当型循环

循环结构程序举例：

1、工作单元清0。

2、多个单字节数据求和。

3、设在DATA开始的片内RAM中存放8个无符号字节数，找出最大值，并暂存在A中。

4、10个数，去掉一个最大值、一个最小值，求剩余8个数的平均值。

4.3 查表程序和子程序设计

一. 查表程序

- 查表法是对一些复杂的函数运算如sinx等，函数值编成表格存放在程序存储器中。按编排好的索引值（或程序号）寻找运算答案。

查表程序设计 举例

已知数据0～9的平方，设变量x的值在累加器A中，查表后求x^2的值放回累加器，试编制程序。

```
        ORG 0100H
SQR1: MOV DPTR, #TAB
      MOVC A, @A+DPTR
      SJMP $
TAB:  DB 0, 1,4,9, 16, 25, 36,49, 64, 81
      END
```

二、子程序设计

- 被调用的程序段称为**子程序**。
- 调用子程序的程序称**为主程序**。
- 使用子程序的过程称为**调用子程序**；
- 子程序执行完毕后返回主程序的过程称为**子程序返回**。

子程序设计举例

1、用程序实现$c=a^2+b^2$。设a、b均小于10，a存在片内RAM31H单元中，b存在32H单元中，把c存入33H单元中。（求平方子程序，前面例子查表程序，见下页）

用程序实现$c=a^2+b^2$。

```
; 主程序
    ORG 0000H
    MOV SP, #60H
    MOV A, 31H; 取a
    LCALL SQR；求a²
    MOV R1, A ; 暂存a²
    MOV A, 32H ; 取b
    LCALL SQR ；求b²
    ADD A, R1 ；求和
    MOV 33H, A
L: SJMP L
```

```
; 平方子程序（查表法）
SQR: MOV DPTR, #TAB
     MOVC A, @A+DPTR
     RET
TAB:  DB 0, 1,4,9, 16, 25, 36,49, 64, 81

END
```

4.4 数值滤波程序

- 中值滤波：排序，取中间值
- 算术平均值滤波：求和，平均
- 去极值平均值滤波：找出最大值，最小值，去掉极值，剩下的求和，平均

本章作业：

1、例题：自学例4.1，例4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.9，4.10，4.13

2、课后习题：第五版，P79，1，2，3，4，6

1. 编程将片内 30H～39H 单元中的内容送到以 3000H 为首的存储区中。

2. 从片内 RAM 60H 开始存放 20 个数据，试统计正数、负数及零的个数，并将结果分别存放在 50H/51H/52H 单元中。

3. 设 10 次采样值依次存放在片内 RAM 50H～59H 的连续单元中，试编程去掉一个最大值，去掉一个最小值，求其余 8 个数的平均值，并将结果存放在 60H 中。

4. 编写程序将 R4、R5、R6 中的 3 字节数据对半分解成 6 字节，存入显示缓冲区（DISMEM0～DISMEM5）。

5. 设片内 RAM 中以 20H 开始的单元，连续存放 10 个非压缩 BCD 码，试将其转换为 ASCII 码，存放到片内以 50H 开始的单元中。

6. 从 20H 单元开始有一无符号数据块，其长度在 20H 单元。求出数据块中的最小值，并存入 21H 单元。

- https://blog.csdn.net/weixin_52060706/article/details/123868713

```
01   org 0000h
02   ljmp sqr1
03
04   ORG 0100H
05 SQR1:    MOV A, #3
06          MOV DPTR, #TAB
07             MOVC A, @A+DPTR
08             SJMP $
09 TAB:  DB 0, 1,4,9, 16, 25, 36,49, 64, 81
10              END
11
```